

عنوان پروژه

مقایسه عملکرد سه نوع عامل هوشمند در محیط شبکه‌ای با استفاده از Python و Tkinter

🎯 هدف پروژه

هدف این پروژه، مقایسه عملکرد سه نوع عامل هوشمند در یک محیط گرافیکی گرید (8×8) شامل موانع (مکان‌های خطرناک)، نقطه شروع، و هدف نهایی است.

سه عامل مورد بررسی عبارتند از:

1. عامل Simple Reflex
2. عامل Goal-Based (A^*) بر پایه جستجوی
3. عامل (Model-Based) با حافظه برای جلوگیری از تکرار

⚙️ ابزارها و زبان‌ها

- زبان برنامه نویسی Python
- کتابخانه رابط گرافیکی tkinter

🏠 ساختار محیط گرید

- ابعاد: 8×8 سلول
- مقداردهی اولیه:
 - شروع (نقطه ثابت در خانه [0,0])
 - هدف (نقطه تصادفی)
 - مکان خطرناک (12 موقعیت تصادفی)
 - خانه‌های امن

🧠 معرفی عامل‌ها

1. Simple Reflex Agent

- تنها بر اساس وضعیت لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد.
- از میان چهار جهت ممکن (راست، پایین، چپ، بالا) خانه‌ای را انتخاب می‌کند که خطرناک نباشد و قبلاً بازدید نشده باشد.
- در صورت بن‌بست یا تکرار، متوقف می‌شود.

2. Goal-Based Agent (A)*

- با استفاده از الگوریتم A^* بهینه‌ترین مسیر را از مبدأ تا هدف پیدا می‌کند.
- از تابع هزینه $f(n) = g(n) + h(n)$ استفاده می‌کند.
 - $g(n)$: هزینه مسیر طی شده
 - $h(n)$: فاصله مانهتن تا هدف
- موانع (D) را دور می‌زند و در صورت امکان، مسیر بهینه را پیدا می‌کند.

3. Model-Based Agent

- با استفاده از حافظه داخلی (لیست visited) ورود به مسیرهای تکراری جلوگیری می‌کند.
- از جستجوی عمیق با اولویت همسایه‌هایی که به هدف نزدیک‌تر هستند استفاده می‌کند.
- بر خلاف Simple Reflex، قابلیت بازگشت و جستجوی کامل دارد.

رابط کاربری

رابط گرافیکی دارای اجزای زیر است:

- بوم (Canvas) برای نمایش گرید و مسیر حرکت عامل
- دکمه‌های کنترلی برای:
 - اجرای یک عامل
 - اجرای همه عامل‌ها و مقایسه
 - تولید گرید جدید
- ناحیه متنی برای نمایش نتایج

خروجی‌ها

هر اجرا برای یک عامل موارد زیر را نشان می‌دهد:

- نام عامل انتخاب شده
- مدت زمان طی شده
- موفقیت در رسیدن به هدف یا نه
- بهینه بودن مسیر

قابلیت‌ها

- هر بار با دکمه "ساخت گرید جدید"، محیط به صورت تصادفی تولید می‌شود.
 - امکان اجرای مستقل یا مقایسه‌ای عامل‌ها
 - نمایش مسیر طی شده در گرید با دایره نارنجی
-

مزایا ☒

- طراحی ماژولار برای افزودن عامل‌های جدید
- تست‌پذیری راحت عامل‌ها در شرایط یکسان
- قابل استفاده برای آموزش مفاهیم هوش مصنوعی پایه